

DOCUMENTATION DES ANOMALIES

Dataset MECHA Bronze — MSPR TPRE841 — 2025/2026

DATASET SOURCE

Nom	Manufacturing 6G Dataset (Intelligent Manufacturing Dataset)
Source	Kaggle
Volume	100 000 lignes / 13 colonnes
Periode	2024-01-01 → ...
Granularite	1 mesure par minute par machine

OBJECTIF DE LA DEGRADATION

Le dataset source etait synthetique et trop parfait (completude 100%, aucune valeur aberrante, distributions trop regulieres). Pour simuler un environnement industriel reel et rendre l'entrainement des modeles IA plus credible, **10 regles de degradation** ont ete appliquees.

REGLES DE DEGRADATION APPLIQUEES

REGLE 1 — Valeurs manquantes sur Temperature_C

Colonne concerne	Temperature_C
Type	Valeurs manquantes (NaN)
Volume	5% des lignes (~5 000 lignes)
Justification	Simule un capteur de temperature defaillant par intermittence (perte de signal, deconnexion).
Impact observe	4 635 NaN crees

REGLE 2 — Valeurs manquantes sur Vibration_Hz

Colonne concerne	Vibration_Hz
Type	Valeurs manquantes (NaN)
Volume	3% des lignes (~3 000 lignes)
Justification	Simule une perte de signal du capteur vibration (cable desserre, interference electromagnetique).
Impact observe	2 971 NaN crees

REGLE 3 — Valeurs manquantes sur Predictive_Maintenance_Score

Colonne concerne	Predictive_Maintenance_Score
Type	Valeurs manquantes (NaN)
Volume	4% des lignes (~4 000 lignes)
Justification	Simule des donnees de maintenance non remonte
Impact observe	3 741 NaN crees

REGLE 4 — Surchauffe machine (valeurs aberrantes Temperature)

Colonne concernee	Temperature_C
Type	Valeurs extremes realistes
Volume	300 lignes
Plage injectee	95 C a 120 C (max original : 90 C)
Justification	Simule une machine en surchauffe anormale. Au-dela de 90 C, risque de panne lourde (seuil d'alerte critique defini dans le cahier des charges).
Impact observe	Temperature max passe de 90 C a 119.43 C

REGLE 5 — Vibrations extremes (roulement use)

Colonne concernee	Vibration_Hz
Type	Valeurs extremes realistes
Volume	200 lignes
Plage injectee	6 Hz a 10 Hz (max original : 5 Hz)
Justification	Simule un roulement use ou un desequilibre mecanique. Signal vibratoire anormalement eleve = signe precurseur de defaillance.
Impact observe	Vibration max passe de 5.00 Hz a 10.00 Hz

REGLE 6 — Derive qualite severe (taux de defauts explosif)

Colonne concernee	Quality_Control_Defect_Rate_%
Type	Valeurs extremes realistes
Volume	250 lignes
Plage injectee	15% a 30% (max original : 10%)
Justification	Simule une derive qualite critique. Au-dela de 8%, l'alerte est declenchee. Au-dela de 15%, la production genere plus de pertes que de valeur.
Impact observe	Defauts max passe de 9.99% a 29.91%

REGLE 7 — Bourrage machine / micropanne

Colonnes concernees	Production_Speed_units_per_hr + Operation_Mode
Type	Incoherence metier realiste
Volume	150 lignes (machines en mode Active uniquement)
Plage injectee	0 a 5 unites/heure (min original : 50)
Justification	Simule un bourrage ou une micropanne : la machine est en mode Active (allumee, consomme de l'energie) mais ne produit quasiment rien.
Impact observe	Production_Speed min passe de 50.00 a 0.03

REGLE 8 — Degradation progressive (scenario de panne)

Colonnes concernees	Temperature_C, Vibration_Hz, Predictive_Maintenance_Score
Type	Scenario de degradation progressive
Machines cibles	5, 12, 23, 37, 44
Volume	200 premieres mesures par machine

Justification	Simule une degradation mecanique progressive : la temperature monte (70 C vers 110 C), la vibration augmente (2 Hz vers 8 Hz) et le score de maintenance chute (0.8 vers 0.05). Signal typique d'une machine qui va tomber en panne. Cas d'usage cle pour la maintenance predictive.
----------------------	--

REGLE 9 — Incoherence metier (Idle + vitesse elevee)

Colonnes concernees	Operation_Mode + Production_Speed_units_per_hr
Type	Incoherence de donnees (erreur capteur / etiquetage)
Volume	100 lignes (machines en mode Idle uniquement)
Plage injectee	300 a 500 unites/heure
Justification	Une machine en mode Idle ne devrait pas produire. Simule une erreur d'horodatage ou de synchronisation entre le MES et les capteurs — frequent dans les environnements industriels heterogenes.

REGLE 10 — Machines critiques (profil degrade global)

Colonnes concernees	Predictive_Maintenance_Score, Quality_Control_Defect_Rate_%, Temperature_C
Type	Profil machine globalement degrade
Machines cibles	9, 31, 47
Justification	Simule des machines vieillissantes dont l'etat general est degrade sur toute leur historique : score maintenance tres bas (0.01 a 0.15), taux de defauts eleve (10% a 20%), temperature constamment haute (82 C a 98 C). Ces machines sont candidates prioritaires a une maintenance ou un remplacement.

RESUME DES IMPACTS

Colonne	Avant	Apres
Temperature_C (max)	90.00 C	119.43 C
Temperature_C (NaN)	0	4 635
Vibration_Hz (max)	5.00 Hz	10.00 Hz
Vibration_Hz (NaN)	0	2 971
Quality_Control_Defect_Rate_% (max)	9.99%	29.91%
Production_Speed_units_per_hr (min)	50.00	0.03
Predictive_Maintenance_Score (NaN)	0	3 741

FICHIERS PRODUITS

Fichier	Description
mecha_dataset_bronze.csv	Dataset degrade (Bronze) utilise pour l'entrainement des modeles IA
mecha_dataset_original.csv	Dataset source original (reference, non modifie)

LIMITES ET HYPOTHESES

- Les anomalies sont injectees aleatoirement (seed=42 pour reproductibilite).
- Les volumes d'anomalies sont calibres pour rester realistes (moins de 5% des donnees).

- Les plages de valeurs aberrantes sont basees sur des seuils industriels documentes (normes ISO, standards maintenance predictive).
- Le dataset reste suffisamment propre pour entrainer des modeles (80%+ de donnees valides).